

Pour les méthodes JAVASCRIPT prédéfinies à utiliser il faut voir les pages 28,29,30 et 31 du Manuel

<u>Fonction</u>	<u>Code</u>
On prépare une fonction pour vérifier les chaînes alphabétiques	<pre> function alpha(ch){ //on prépare une constante qui contient toutes les lettres alphabétiques ainsi l'espace const alphabet=" AZERTYUIOPQSDFGHJKLMWXCVBN"; //pour avoir une chaîne alphanumérique il faut ajouter les chiffres à la constante alphabet let nb=0; //parcourir toute la chaîne donnée pour chercher for(let i=0;i<ch.length;i++) //pour que la variable i ne soit visualisée que dans la boucle for on utilise "let" { if (alphabet.indexOf(ch.charAt(i))>=0) nb++; } return (ch.length==nb); } </pre>
La fonction verifnom permet de vérifier que le champ nom et prénom n'est composé que de lettres alphabétiques ou espace. On ajoute qu'il faut avoir au max 5 mots	<pre> function verifnom() { let np=document.getElementById("np").value; let ok=true; //tout d'abord on va nettoyer la chaîne de tous les espaces avant et après chaîne(voir page 31) np=np.trim(); document.getElementById("np").value=np; //il vaut mieux ajouter cette inner afin d'éliminer le message au cas où l'utilisateur corrige l'erreur document.getElementById("npa").innerHTML=""; //tester si la chaîne est formée seulement par des lettres et/ou espace.**N.B :On ajoute espace à la const alphabet de la fonction alpha if ((!alpha(np.toUpperCase())) (np.length==0)) { document.getElementById("np").select();//le champ sera sélectionné de nouveau document.getElementById("npa").style.color="red"; document.getElementById("npa").innerHTML="Attention"; ok=false; } //tester si la chaîne est composée 5 mots au plus // pour cette raison on va décomposer la chaîne suivant l'espace en utilisant la fonction split (voir page 31) let tableaumot = np.split(" "); let tailletableaumot = tableaumot.length; if(tailletableaumot > 5) { document.getElementById("npa").style.color="red"; document.getElementById("npa").innerHTML="Attention le nombre de mots est plus que 5"; ok=false; } } </pre>

	<pre> //si le champ est valable on change la couleur du champ avec la couleur verte et le rendre disabled....on change la couleur du texte en blanc aussi if (ok) { document.getElementById("np").style.backgroundColor="green"; document.getElementById("np").style.color="white"; document.getElementById("np").disabled=true; } return ok; } //vider le champ tout d'abord document.getElementById("np").addEventListener("click" , function (){document.getElementById("np").value=""}) //l'appel de la fonction vérification du champ nom document.getElementById("np").addEventListener("blur", verifnom); </pre>
On prépare une fonction pour vérifier les chaînes composées seulement par des chiffres	<pre> function numerique(ch){ let convers = Number.parseInt(ch,10); //la base est 10 est par défaut==c'est donc facultatif //par la suite on converti la variable "convers" en chaîne afin de la comparer avec la chaîne en entrée return (convers.toString() == ch); } </pre>
Fonction de vérification de l'adresse Mail	<pre> function verifmail() { let msg=""; let ok=true; let ok1=true; let ok2=true; let ok3=true; let mail = document.getElementById("mail"); //extraire la chaîne avant "@" let av = mail.value.substr(0,mail.value.indexOf('@')); if (mail.value.indexOf('@')< 0) { msg = "mail invalide absence de @"; ok1 = false; } else if (!alphanumpt(av)) { msg = "mail invalide chaîne non alphanumérique avant @"; ok1 = false; } //la chaîne après "@" let ap = mail.value.substr(mail.value.indexOf('@')+1); </pre>

	<pre> //j'ai mis les mots séparés par point dans un tableau let tabap = ap.split('.'); //je vais boucler dans le tableau afin de vérifier chaque mot if ((tabap.length<1) (tabap.length>3)) { msg = "il faut avoir au max 3 mots séparés par point après @" ok2 = false; } else { for (let i=0 ;i<tabap.length;i++) if (! alpha(tabap[i].toUpperCase())) { msg= " Vérifier les mots après @"; ok3=false; } } ok = ok1 && ok2 && ok3 ; if (!ok) { document.getElementById("maila").style.color="red"; document.getElementById("mail").style.backgroundColor="red"; document.getElementById("maila").innerHTML= msg; document.getElementById("mail").select(); ok=false; } else { document.getElementById("mail").style.backgroundColor="green"; document.getElementById("mail").style.color="white"; document.getElementById("mail").disabled=true; } return ok } //l'appel de la fonction document.getElementById("mail").addEventListener("blur" , verifmail); </pre>
Fonction qui permet d'ajouter une nouvelle option à une liste(menu)	<pre> function ajoutville() { let villenew = prompt("Donner la nouvelle ville à ajouter").trim() if (verifville(villenew) > -1) </pre>

	<pre> { alert("ville déjà existante") } else { let codep = prompt("Donner le code postal de la ville").trim() //vérifier format du code postal sinon redemander une autre fois if (!((codep.length==4)&& (numerique(codep)))) codep = prompt("Code postal erroné, Veuillez entrer un code de 4 chiffres ").trim() else if (!verifcodepostal(codep)) codep = prompt("Code postal déjà existant, Merci de réintégrer le code postal") else { let l = document.getElementById("ville").options.length; //remarque très importante:::si on utilise getelementbyid on ne met pas la méthode .value document.getElementById("ville").options[l] = new Option(villenew,codep); document.getElementById("ville").style.borderColor="blue" } } } //l'appel de la fonction document.getElementById("aville").addEventListener("click",ajoutville); </pre>
<u>Remarque concernant submit</u>	Notez que l'événement <u>submit</u> se déclenche uniquement sur l'élément form, et pas sur les éléments button ou input submit. (Les formulaires sont soumis, pas les boutons.) document.getElementById("f").addEventListener("submit",verif); ==> provoque une erreur

Fonctions standards, opérateurs et clauses optionnelles SQL

Partie LDD

Requête SQL		Exemple d'utilisation										
CREATE TABLE	CREATE TABLE nom_table (Nom_Colonne1 type_colonne1 [[CONSTRAINT] contrainte- col]* ... [CONSTRAINT] contrainte- table);	Exemple : <pre>CREATE TABLE Vehicule(immat_Vehicule VARCHAR(10) primary key, marque VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(marque in('Peugeot','Renault','Fiat','Opel','Volkswagen','Citroën')), model VARCHAR(20) NOT NULL, date_acq YEAR NOT NULL);</pre> Exemple: <pre>CREATE TABLE Location(immat_Vehicule VARCHAR(10) REFERENCES vehicule(immat_Vehicule)ON DELETE CASCADE, NCIN_Cli VARCHAR(8) REFERENCES Client(NCIN_Cli)ON DELETE CASCADE, date_loc TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP C HECK(date_loc<=NOW()), duree_loc INT(3) CHECK(duree_loc>0), cout_loc DECIMAL(8,3) CHECK(cout_loc>0), CONSTRAINT PK_Location PRIMARY KEY(immat_Vehicule,NCIN_Cli));</pre> Pour attribuer la date d'aujourd'hui comme valeur par défaut, il faut utiliser le type "timestamp" sinon ça ne marche pas avec le type date <table><tr><td>DATE</td><td>Date (ex: 2021-11-04)</td></tr><tr><td>TIME</td><td>Heure (ex: 23:44:05)</td></tr><tr><td>DATETIME</td><td>Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)</td></tr><tr><td>YEAR</td><td>Année (ex: 2021)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	DATE	Date (ex: 2021-11-04)	TIME	Heure (ex: 23:44:05)	DATETIME	Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)	YEAR	Année (ex: 2021)		
	DATE	Date (ex: 2021-11-04)										
TIME	Heure (ex: 23:44:05)											
DATETIME	Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)											
YEAR	Année (ex: 2021)											
Alter Table	Ajout de colonnes à une table	Ajouter à la table Client un champ nommé Tel_Cli de type texte et de taille égale à 10 ALTER TABLE Client ADD COLUMN (Tel_Cli) varchar(10); <i>N.B : l'utilisation de () après le mot clé "COLUMN" est facultatif quand il s'agit de l'ajout d'une seule colonne</i>										
	Modification d'une colonne de la table	Modifier le type de donnée de la colonne " Tel_Ci " de la table " Client " en numérique de 8 chiffres. ALTER TABLE Client MODIFY COLUMN Tel_Cli INT(8);										
	Suppression des colonnes d'une table	Supprimer la colonne " Adresse_Cli " dans la table " Client ". ALTER TABLE Client DROP COLUMN Adresse_Cli;										

	Ajout d'une contrainte	Vérifier que les valeurs de "Annee_Acq" dans la table "Vehicule" est entre 2000 et 2022 ALTER TABLE Vehicule ADD CONSTRAINT CHECK Annee_Acq BETWEEN 2000 AND 2022; Remarque: Si on veut attribuer la ville "Tunis" comme valeur par défaut à tous les clients, il ne s'agit pas d'ajouter une contrainte mais de modifier la colonne "Ville" ALTER TABLE Client MODIFY COLUMN Ville VARCHAR(20) DEFAULT 'Tunis';
	Modification de la clé primaire d'une table	Modifier la clé primaire actuelle de la table Location par la clé primaire composée suivante: ImmatVehicule, NCIN, Date Loc ALTER TABLE Location DROP PRIMARY KEY ADD PRIMARY KEY (immat_Vehicule,NCIN_Cli,date_loc);
	Suppression d'une contrainte	Supprimer la clé primaire de la table "Client" ALTER TABLE Client DROP PRIMARY KEY;
	Activer / désactiver une contrainte	Désactiver la contrainte de clé primaire de la table "client" ALTER TABLE Client DISABLE KEYS; Réactiver cette même contrainte ALTER TABLE Client ENABLE KEYS
	Renommer une table	Renommer la table "Vehicule" en "Voiture" ALTER TABLE Vehicule RENAME TO Voiture;
Suppression d'une table		Supprimer la table "Client" DROP TABLE Client;
Suppression de la base de données		Supprimer la base de données "Gestion_Location" DROP DATABASE Gestion_Location;

Partie LMD

<u>Objet</u>	<u>Méthode prédéfinie</u>	<u>Exemple d'utilisation</u>
Clauses	GROUP BY, ORDER BY, HAVING:	Select Cod_cli , count (*) "Nombre d'achat" From ventes Group by Cod_cli Having count (*)>=2;
Opérateurs	DISTINCT, BETWEEN, LIKE, IN, AND, OR, =, !=, <, >	
Fonctions d'agrégation	Count	➔ <u>Nombre des articles fournis par le fournisseur numéro 777</u> Select count (*) From Articles Where num_frs=777;
	AVG	➔ <u>La moyenne des prix d'achat des articles</u> Select avg (pa_art) From articles; <u>Ou bien</u> Select sum(pa_art)/count(*) From articles;
	Max	➔ <u>L'article le prix plus cher (ayant le prix de vente le plus élevé)</u> Select max (pv_art) From articles; ➔ <u>La désignation de l'article le prix plus cher (ayant le prix de vente le plus élevé)</u> Select des_art "Article plus cher" From articles Where pv_art=(select max(pv_art) From articles);
	Min	➔ <u>L'article le prix moins cher (ayant le prix de vente le plus bas)</u> Select min (pv_art) "Prix bas" From articles; ➔ <u>Le numéro de l'article le moins cher (ayant le prix de vente le plus cher)</u> Select num_art From articles Where pv_art= (select min(pv_art) From articles);
	Sum	➔ <u>La somme des prix d'achat des articles</u> Select sum(pa_art) From articles;

Fonctions de chaînes de caractères	Concat : permet de concaténer les valeurs de plusieurs colonnes pour ne former qu’une seule chaîne de caractère. Cette fonction SQL peut se révéler pratique pour mettre bout-à-bout les valeurs de plusieurs colonnes pour n’en afficher qu’une	→ <u>Concaténer le prénom et le nom</u> SELECT id, CONCAT(prenom, ' ', nom) AS affichage_nom, date_inscription FROM utilisateur; → <u>Recherche sur le prénom + le nom d’un coup</u> SELECT id, prenom, nom, date_inscription FROM utilisateur WHERE CONCAT(prenom, ' ', nom) LIKE 'Mohamed Ouni';
	Length : Dans le langage SQL la fonction LENGTH() permet de calculer la longueur d’une chaîne de caractères. A noter : la fonction se base sur le nombre d’octets. Un caractère multi-octet compte comme un seul caractère. Autrement dit, un caractère tel que “œ” compte comme un seul caractère.	SELECT LENGTH('exemple'); → Résultat : 7 → Extraire les utilisateurs avec un numéro de téléphone inférieur à 10 caractères SELECT id, login, ville, telephone FROM utilisateur WHERE LENGTH(telephone) < 10;
	Substring : La fonction SUBSTRING() dans le langage SQL (ou SUBSTR()) est utilisée pour segmenter une chaîne de caractère. Autrement dit, cela permet d’extraire une partie d’une chaîne, par exemple pour tronquer un texte. Cette fonction peut s’utiliser de 4 façons différentes, que voici : ▪ SUBSTRING(chaine, debut) : retourne la chaîne de caractère de “chaine” à partir de la position définie par “debut” (position en nombre de caractères) ▪ SUBSTRING(chaine FROM debut) : idem que précédent ▪ SUBSTRING(chaine, debut, longueur) : retourne la chaîne de caractère “chaine” en partant de la position définie par “debut” et sur la longueur définie par “longueur” ▪ SUBSTRING(chaine FROM debut FOR longueur) : idem que précédent	Exclure le premier caractère SELECT SUBSTR(nom_colonne, 2) AS colonne_sans_first FROM table WHERE condition; Exclure le dernier caractère SELECT nom_colonne, SUBSTR(nom_colonne, 1, CHAR_LENGTH(nom_colonne) - 1) AS colonne_sans_last FROM table WHERE condition; <u>Voir plus d’exemples dans la partie Update</u>
	Left : permet de retourner le nombre souhaité de caractères parmi les premiers caractères d’une chaîne. Cette fonction va tronquer volontairement le texte d’entrée à la longueur désiré. A noter : c’est similaire à la fonction SUBSTR() qui permet d’extraire un bout de chaîne, à la différence qu’elle permet uniquement d’extraire les caractères situé au début.	SELECT LEFT(chaine, longueur); SELECT LEFT('abcdefghij', 2); → résultat : 'ab' SELECT LEFT('abcdefghij', 40); → résultat : 'abcdefghij' SELECT LEFT('abcdefghij', 0); → résultat : '' SELECT LEFT('abcdefghij', -1); → résultat : '' SELECT LEFT('abcdefghij', NULL); → résultat : NULL

	Right : permet d’extraire la fin d’une chaîne de caractères en définissant la longueur souhaitée. La fonction permet de tronquer une chaîne en partant de la fin, sur le nombre de caractères souhaités.		<pre>SELECT RIGHT(chaîne, longueur); SELECT RIGHT('abcdefghij', 3); → résultat : 'hij' SELECT RIGHT('abcdefghij', 40); →résultat : 'abcdefghij' SELECT RIGHT('abcdefghij', 0); →résultat : '' SELECT RIGHT('abcdefghij', -1); →résultat : '' SELECT RIGHT('abcdefghij', NULL); →résultat : NULL</pre>							
Date, TIME, DATETIME, YEAR	<table><tr><td>DATE</td><td>Date (ex: 2021-11-04)</td></tr><tr><td>TIME</td><td>Heure (ex: 23:44:05)</td></tr><tr><td>DATETIME</td><td>Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)</td></tr><tr><td>YEAR</td><td>Année (ex: 2021)</td></tr></table> Pour attribuer la date d'aujourd'hui comme valeur par défaut, il faut utiliser le type "timestamp" sinon ça ne marche pas avec le type date	DATE	Date (ex: 2021-11-04)	TIME	Heure (ex: 23:44:05)	DATETIME	Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)	YEAR	Année (ex: 2021)	<u>Exemple :</u> <pre>CREATE TABLE Location(immat_Vehicule VARCHAR(10) REFERENCES vehicule(immat_Vehicule)ON DELETE CASCADE, NCIN_Cli VARCHAR(8) REFERENCES Client(NCIN_Cli)ON DELETE CASCADE, date_loc TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP CHECK(date_loc<=NOW()), duree_loc INT(3) CHECK(duree_loc>0), cout_loc DECIMAL(8,3) CHECK(cout_loc>0), CONSTRAINT PK_Location PRIMARY KEY(immat_Vehicule,NCIN_Cli));</pre>
	DATE	Date (ex: 2021-11-04)								
TIME	Heure (ex: 23:44:05)									
DATETIME	Date et heure (ex: 2021-11-04 23:44:05)									
YEAR	Année (ex: 2021)									
Timestamp : La fonction SQL TIMESTAMP() est utilisée dans le langage SQL pour obtenir un DATETIME à partir d’une DATE. La fonction peut contenir un à deux arguments : • Avec 1 argument : une date au format DATE est transformée en DATETIME • Avec 2 arguments : une date et heure seront transformée en DATETIME	SELECT TIMESTAMP("YYYY-MM-DD"); -- résultat sous la format YYYY-MM-DD HH:MM:SS <u>Exemple :</u> Obtenir une date/heure à partir d’un champ qui ne contiendrait qu’une date. <pre>SELECT TIMESTAMP("2021-09-15"); -- résultat sous la format 2021-09-15 00:00:00</pre> SELECT TIMESTAMP("YYYY-MM-DD", "HH:MM"); -- résultat sous la format YYYY-MM-DD HH:MM:SS <u>Exemple :</u> Une date soit enregistrée dans une colonne, tandis que l’horaire est enregistré dans une autre colonne. Cette fonction serait alors utilisée pour combiner la date et heure en une seule information au format DATETIME. <pre>SELECT TIMESTAMP("2021-09-15", "10:35"); -- résultat sous la format 2021-09-15 10:35:00</pre>									

	Day: • DAY() synonyme de DAYOFMONTH() • DAYNAME() retourne le nom du jour de la semaine • DAYOFMONTH() retourner le jour dans le mois (de 1 à 31) • DAYOFWEEK() retourner le jour dans la semaine (1=dimanche, 2=lundi, 3=mardi ...) • DAYOFYEAR() retourner le jour dans l'année (de 1 à 366)	
	Month: permet d'extraire le numéro de mois à partir d'une date au format AAAA-MM-JJ .	SELECT MONTH(date); SELECT MONTH('2022-03-06'); -- résultat : 3 SELECT MONTH('2014-01-01'); -- résultat : 1 SELECT MONTH('1999-12-01'); -- résultat : 12 SELECT MONTH('1802-07-07'); -- résultat : 7 <u>Important : il est important de noter que la fonction ne retourne pas les zéros pour les mois de '01' à '09'.</u>
	Year: Dans le langage SQL la fonction YEAR() permet d'extraire une année à partir d'une date au format AAAA-MM-JJ .	SELECT YEAR(date); SELECT YEAR('2022-03-01'); -- résultat : 2022 SELECT YEAR('1999-12-31'); -- résultat : 1999 SELECT YEAR('1914-06-06'); -- résultat : 1914 SELECT YEAR('1801-12-31'); -- résultat : 1801
	Now: permet de retourner la date et l'heure du système.	SELECT NOW(); 2022-02-22 16:19:43
UPDATE	La commande UPDATE permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Très souvent cette commande est utilisée avec WHERE pour spécifier sur quelles lignes doivent porter la ou les modifications.	UPDATE table SET colonne_1 = 'valeur 1', colonne_2 = 'valeur 2', colonne_3 = 'valeur 3' WHERE condition ; <u>Exemple :</u> augmenter les salaires des employés qui ont dépassé 10 ans de 15% UPDATE Employé SET Salaire = Salaire * 1.15 Where anciennete > 10 ;
	Supprimer le premier caractère	UPDATE table SET nom_colonne = SUBSTR(nom_colonne, 2) WHERE condition ;
	Supprimer le dernier caractère	UPDATE table SET nom_colonne = SUBSTR(nom_colonne, 1, CHAR_LENGTH(nom_colonne) - 1) WHERE condition ;

PHP et les méthodes PHP prédéfinies

<u>Objet</u>																									
String : Une chaîne de caractères est un ensemble de caractères entre guillemets simples ou doubles.	<table> <tr> <th data-bbox="624 180 1305 223">Fonction</th><th data-bbox="1317 180 2045 223">Commentaire</th></tr> <tr> <td data-bbox="624 231 1305 274">String substr (string source,int début,int [taille])</td><td data-bbox="1317 231 2045 274"></td></tr> <tr> <td data-bbox="624 282 1305 325">String trim(string str)</td><td data-bbox="1317 282 2045 325">Retourne la chaîne nettoyée</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 333 1305 376">Int Strlen(string str)</td><td data-bbox="1317 333 2045 376">Retourne la longueur de la chaîne</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 384 1305 427">strpos(str, find, début)</td><td data-bbox="1317 384 2045 427">Retourne la 1^{ère} occurrence d'une chaîne dans une autre</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 435 1305 478">strrev(string)</td><td data-bbox="1317 435 2045 478">Renverse une chaîne donnée</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 486 1305 529">strtoupper(string)</td><td data-bbox="1317 486 2045 529">Conversion de toute la chaîne donnée en majuscule</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 537 1305 580">strtolower(string)</td><td data-bbox="1317 537 2045 580">Conversion de toute la chaîne donnée en miniscule</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 588 1305 632">strcmp(string1, string2)</td><td data-bbox="1317 588 2045 632">Compare deux chaînes données</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 639 1305 715">String str_replace(modèle,remplacement,chaîne)</td><td data-bbox="1317 639 2045 715">Remplace toutes les occurrences de modèle dans chaîne par remplacement</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 722 1305 829">String implode(string separator,array tableau)</td><td data-bbox="1317 722 2045 829">Retourne une chaîne constituée de tous les éléments du tableau,pris dans l'ordre, transformés en chaîne,et séparés par séparateur</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 837 1305 901">Array Explode(string separator, string string)</td><td data-bbox="1317 837 2045 901">Retourne un tableau contenant les éléments de la chaîne string, séparés par separator</td></tr> </table>	Fonction	Commentaire	String substr (string source,int début,int [taille])		String trim(string str)	Retourne la chaîne nettoyée	Int Strlen(string str)	Retourne la longueur de la chaîne	strpos(str, find, début)	Retourne la 1 ^{ère} occurrence d'une chaîne dans une autre	strrev(string)	Renverse une chaîne donnée	strtoupper(string)	Conversion de toute la chaîne donnée en majuscule	strtolower(string)	Conversion de toute la chaîne donnée en miniscule	strcmp(string1, string2)	Compare deux chaînes données	String str_replace(modèle,remplacement,chaîne)	Remplace toutes les occurrences de modèle dans chaîne par remplacement	String implode(string separator,array tableau)	Retourne une chaîne constituée de tous les éléments du tableau,pris dans l'ordre, transformés en chaîne,et séparés par séparateur	Array Explode(string separator, string string)	Retourne un tableau contenant les éléments de la chaîne string, séparés par separator
Fonction	Commentaire																								
String substr (string source,int début,int [taille])																									
String trim(string str)	Retourne la chaîne nettoyée																								
Int Strlen(string str)	Retourne la longueur de la chaîne																								
strpos(str, find, début)	Retourne la 1 ^{ère} occurrence d'une chaîne dans une autre																								
strrev(string)	Renverse une chaîne donnée																								
strtoupper(string)	Conversion de toute la chaîne donnée en majuscule																								
strtolower(string)	Conversion de toute la chaîne donnée en miniscule																								
strcmp(string1, string2)	Compare deux chaînes données																								
String str_replace(modèle,remplacement,chaîne)	Remplace toutes les occurrences de modèle dans chaîne par remplacement																								
String implode(string separator,array tableau)	Retourne une chaîne constituée de tous les éléments du tableau,pris dans l'ordre, transformés en chaîne,et séparés par séparateur																								
Array Explode(string separator, string string)	Retourne un tableau contenant les éléments de la chaîne string, séparés par separator																								
Array : Avec PHP, il existe plusieurs façons de déclarer des tableaux unidimensionnels ou multidimensionnels. il est possible de stocker des éléments de types différents dans un même tableau.	<u>Il existe plusieurs façons d'insérer des éléments dans un tableau</u> <table> <tr> <th data-bbox="624 946 1332 981"></th><th data-bbox="1339 946 2045 981">Exemple</th></tr> <tr> <td data-bbox="624 986 1332 1090">On peut tout simplement leurs affecter des valeurs, de la même façon que pour les autres variables.</td><td data-bbox="1339 986 2045 1090">\$tab[0]="P" ou même \$tab[]= "P"</td></tr> <tr> <td data-bbox="624 1094 1332 1166">On peut initialiser les éléments d'un tableau en utilisant la fonction array()</td><td data-bbox="1339 1094 2045 1166">\$tab=array("P",2) ; \$vente=array("lundi"=>7,"mardi"=>5,"jeudi"=>9) ;</td></tr> </table> <u>Le parcours d'un tableau :</u> Tout tableau possède un pointeur interne qui conserve l'indice et la valeur de l'élément actif. Il est possible de déterminer la valeur de l'élément actif à l'aide de la fonction current() et l'indice de l'élément actif à l'aide de la fonction key(). <u>Les deux fonctions each() et list()</u> peuvent être utilisées conjointement afin de parcourir un tableau : <pre>While (list(\$key,\$value) = each(\$vente_hebdo)) { Echo "
 Les ventes du \$key : \$value unites
"; }</pre>		Exemple	On peut tout simplement leurs affecter des valeurs, de la même façon que pour les autres variables.	\$tab[0]="P" ou même \$tab[]= "P"	On peut initialiser les éléments d'un tableau en utilisant la fonction array()	\$tab=array("P",2) ; \$vente=array("lundi"=>7,"mardi"=>5,"jeudi"=>9) ;																		
	Exemple																								
On peut tout simplement leurs affecter des valeurs, de la même façon que pour les autres variables.	\$tab[0]="P" ou même \$tab[]= "P"																								
On peut initialiser les éléments d'un tableau en utilisant la fonction array()	\$tab=array("P",2) ; \$vente=array("lundi"=>7,"mardi"=>5,"jeudi"=>9) ;																								

	Il existe une série de fonctions permettant de se déplacer dans un tableau. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Le tri d'un tableau : </td></tr> <tr> <td>Pour trier un tableau dans l'ordre croissant</td><td>sort()</td></tr> <tr> <td>Pour trier un tableau dans l'ordre décroissant</td><td>rsort()</td></tr> <tr> <td>Pour trier un tableau par indice à l'aide des fonctions</td><td>ksort() et krsort()</td></tr> </table>	Le tri d'un tableau : 		Pour trier un tableau dans l'ordre croissant	sort()	Pour trier un tableau dans l'ordre décroissant	rsort()	Pour trier un tableau par indice à l'aide des fonctions	ksort() et krsort()		
Le tri d'un tableau : 											
Pour trier un tableau dans l'ordre croissant	sort()										
Pour trier un tableau dans l'ordre décroissant	rsort()										
Pour trier un tableau par indice à l'aide des fonctions	ksort() et krsort()										
L'utilisation de MySql	L'utilisation de MySql avec Php s'effectue en 4 étapes : 1. Définition de la connexion 2. sélection de la base 3. exécution d'une requête SQL 4. Exploitation d'une requête SQL <table border="1"> <tr> <td>Définition de la Connexion</td><td>int mysql_connect (string hostname, string username, string password)</td></tr> <tr> <td>Sélection de la base de Données</td><td>int mysql_select_db (string nom_bd,[int lien_identificateur])</td></tr> <tr> <td>Exécution de la requête</td><td>int mysql_query (string requete [, int lien_identificateur]) (envoi au serveur MySql une instruction SQL à executer)</td></tr> <tr> <td>Exploitation d'une requête SQL</td><td>array mysql_fetch_array (int result , int result_type) array mysql_fetch_row (int result , int result_type)</td></tr> <tr> <td></td><td>int mysql_affected_rows()</td></tr> </table>	Définition de la Connexion	int mysql_connect (string hostname, string username, string password)	Sélection de la base de Données	int mysql_select_db (string nom_bd,[int lien_identificateur])	Exécution de la requête	int mysql_query (string requete [, int lien_identificateur]) (envoi au serveur MySql une instruction SQL à executer)	Exploitation d'une requête SQL	array mysql_fetch_array (int result , int result_type) array mysql_fetch_row (int result , int result_type)		int mysql_affected_rows()
Définition de la Connexion	int mysql_connect (string hostname, string username, string password)										
Sélection de la base de Données	int mysql_select_db (string nom_bd,[int lien_identificateur])										
Exécution de la requête	int mysql_query (string requete [, int lien_identificateur]) (envoi au serveur MySql une instruction SQL à executer)										
Exploitation d'une requête SQL	array mysql_fetch_array (int result , int result_type) array mysql_fetch_row (int result , int result_type)										
	int mysql_affected_rows()										
Remarque :	La requête SQL SELECT retourne le résultat « Ressource » donc il faut exploiter son résultat avec <table border="1"> <tr> <td>array mysql_fetch_row (\$result)</td><td>On y accède par l'indice. <u>Exemple :</u> \$r= mysql_fetch_row(\$result) \$id = \$r[0]; \$nom = \$r[1];</td></tr> <tr> <td>mysql_fetch_array (\$result)</td><td>On y accède par l'indice ou par le nom du champ. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_array(\$result) \$id = \$r[0]; // ou bien \$id = \$r['id']; \$nom = \$r[1]; // ou bien \$id = \$r['nom'];</td></tr> <tr> <td>Mysql_fetch_assoc(\$result)</td><td>On y accède par par le nom du champ seulement. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_assoc(\$result) \$id = \$r['id']; \$id = \$r['nom'];</td></tr> </table> Les requêtes SQL insert, update, delete retournent un résultat de type <u>booléen</u>(True ou False)ou 1 ou 0	array mysql_fetch_row (\$result)	On y accède par l'indice. <u>Exemple :</u> \$r= mysql_fetch_row(\$result) \$id = \$r[0]; \$nom = \$r[1];	mysql_fetch_array (\$result)	On y accède par l'indice ou par le nom du champ. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_array(\$result) \$id = \$r[0]; // ou bien \$id = \$r['id']; \$nom = \$r[1]; // ou bien \$id = \$r['nom'];	Mysql_fetch_assoc(\$result)	On y accède par par le nom du champ seulement. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_assoc(\$result) \$id = \$r['id']; \$id = \$r['nom'];				
array mysql_fetch_row (\$result)	On y accède par l'indice. <u>Exemple :</u> \$r= mysql_fetch_row(\$result) \$id = \$r[0]; \$nom = \$r[1];										
mysql_fetch_array (\$result)	On y accède par l'indice ou par le nom du champ. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_array(\$result) \$id = \$r[0]; // ou bien \$id = \$r['id']; \$nom = \$r[1]; // ou bien \$id = \$r['nom'];										
Mysql_fetch_assoc(\$result)	On y accède par par le nom du champ seulement. <u>Exemple :</u> \$row = mysql_fetch_assoc(\$result) \$id = \$r['id']; \$id = \$r['nom'];										

Exemple d'insertion et affichage en utilisant PHP

Insertion des données dans une BD nommée '4si' et la table est nommée 'eleve'

Avec : eleve(id,nom,prénom)

Insertion des données PHP

```
<html>
<head><title> Insertion des données PHP </title></head>
<body>
<?php
// Ce code est pour insérer des valeurs entrées dans un formulaire pour une BD
// Déclaration des paramètres de connexion
$host = 'localhost';
// Généralement la machine est localhost : c'est-à-dire la machine sur laquelle le script est hébergé
$user = 'root';
$dbd = '4si';
$password = "";
$i = $_GET['id'];
$nom = $_GET['nom'];
$prenom = $_GET['prenom'];

// Connexion au serveur
mysql_connect($host, $user, $password) or die("erreur de connexion au serveur");
// connexion à la BD
mysql_select_db($dbd) or die("erreur de connexion a la base de données");

// Création et envoi de la requête
$sql = "INSERT INTO eleve VALUES ( $i, '$nom', '$prenom')";
/* Si le champ id est auto_increment il faut changer la requête de la façon suivante :
$sql = "INSERT INTO eleve (nom, prenom) VALUES ('$nom', '$prenom')";
*/

$result = mysql_query($sql);
if ($result)
    echo("insertion réussie ");
else
    echo("Problème d'insertion");
// Déconnexion de la base de données
mysql_close();
?>
</body>
</html>
```

Si le champ est de type varchar en il faut ajouter les côtes

//on pourra chercher le nombre de lignes affectées (modifiées)

```
if(mysql_affected_rows($result)>0)
    echo("insertion réussie ");
else
    echo("Problème d'insertion");
```

Affichage des données dans un tableau

```
<html>
<head> <title>Affichage des résultats en PHP</title></head>
<body>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>identificateur de l'élève</td>
<td>Nom de l'élève</td>
</tr>
<?php
// Déclaration des paramètres de connexion
$host = 'localhost';
// Généralement la machine est localhost c'est-à-dire la machine sur laquelle le script est hébergé
$user = 'root';
$db = '4si';
$password = '';
// Connexion au serveur
mysql_connect($host, $user, $password) or die("erreur de connexion au serveur");
mysql_select_db($db) or die("erreur de connexion a la base de données");
// Creation et envoi de la requête
$query = "SELECT id,nom FROM eleve";
$result = mysql_query($query);
// Recuperation des resultats
while($row = mysql_fetch_row($result))
{
    $id = $row[0];
    $nom = $row[1];
    echo "<tr>\n
        <td>$id</td>\n
        <td>$nom</td>\n
    </tr>\n";
}
?>
</tr>
</table>
<?php
echo mysql_num_rows($result); //Pour afficher le nombre de lignes
// Deconnexion de la base de donnees
mysql_close();
?>
</body>
</html>
```

//l'affichage peut se faire d'une autre façon(entrée et sortie du code PHP

```
while($row = mysql_fetch_row($result)) {
    $id = $row[0];    $nom = $row[1]; ?>
    <tr><td> <? echo( $id) ?> </td>
    <td> <? echo( $nom) ?> </td> </tr>
    <? } // c'est pour fermer le bloc de while
```

//on peut afficher le nombre de lignes de la table eleve d'une autre façon

```
$resnbl = mysql_query(" select count(*) from eleve ;" );
$nb = $resnbl[0];
echo ($nb);
```